

Raport

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Wielkiej Brytanii

Hurtownie danych i systemy analizy danych

Autor:
Igor Kozak

Czerwiec 2026

Cel Projektu

Głównym celem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowej hurtowni danych oraz interaktywnego dashboardu w środowisku Power BI. Analiza skupia się na identyfikacji kluczowych czynników wpływających na śmiertelność w wypadkach drogowych w Wielkiej Brytanii w latach 2010–2017.

W ramach projektu zdefiniowano następujące pytania analityczne:

1. Jak zmieniała się liczba wypadków drogowych w Wielkiej Brytanii w latach 2010–2017?
2. Jakie warunki pogodowe i drogowe najbardziej zwiększają ryzyko śmiertelnych wypadków?
3. Czy jazda nocą wpływa na wzrost wskaźnika śmiertelności?
4. Które grupy kierowców są najbardziej narażone na śmiertelne wypadki?
5. Jakie typy pojazdów charakteryzują się najwyższym poziomem ryzyka?
6. Czy Londyn jest bezpieczniejszy pod względem śmiertelności wypadków niż pozostałe regiony Wielkiej Brytanii?

Stack Technologiczny

W pracy wykorzystano następujące technologie i narzędzia:

- **Power BI (Power Query, DAX):** Główny silnik raportowy, procesy ETL oraz modelowanie danych.
- **Python (Seaborn, Matplotlib):** Wizualizacja statystyczna korelacji między wiekiem a ryzykiem wypadku.
- **LaTeX:** Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu.

Dane Źródłowe i Proces ETL

Dane zostały pozyskane z platformy Kaggle: UK Road Safety: Traffic Accidents and Vehicles i obejmowały dwa główne zbiory: *Accident Information* oraz *Vehicle Information*. Oryginalny zestaw danych zawierał rekordy z lat 2005–2017. Na potrzeby analizy dane zostały zawężone do okresu 2010–2017 w celu skupienia się na najbardziej aktualnych trendach i zapewnienia spójności czasowej.

Proces ETL (Extract, Transform, Load) obejmował:

- **Zarządzanie brakami:** Eliminacja rekordów z wartościami `Unknown` i `Data missing` z faktu znikomego odsetku tych wartości względem całego zbioru danych.
- **Transformacja:** Ujednolicenie typów danych (daty, liczby, tekst).
- **Selekcja kolumn:** Z oryginalnych zbiorów danych wyselekcjonowano kolumny istotne analitycznie, eliminując nieprzydatne atrybuty (np. techniczne identyfikatory). Pozwoliło to zredukować rozmiar modelu i poprawić wydajność zapytań.

- **Inżynieria cech:** Stworzenie flag logicznych (np. czy weekend) oraz scalanie zapytań w celu optymalizacji modelu.

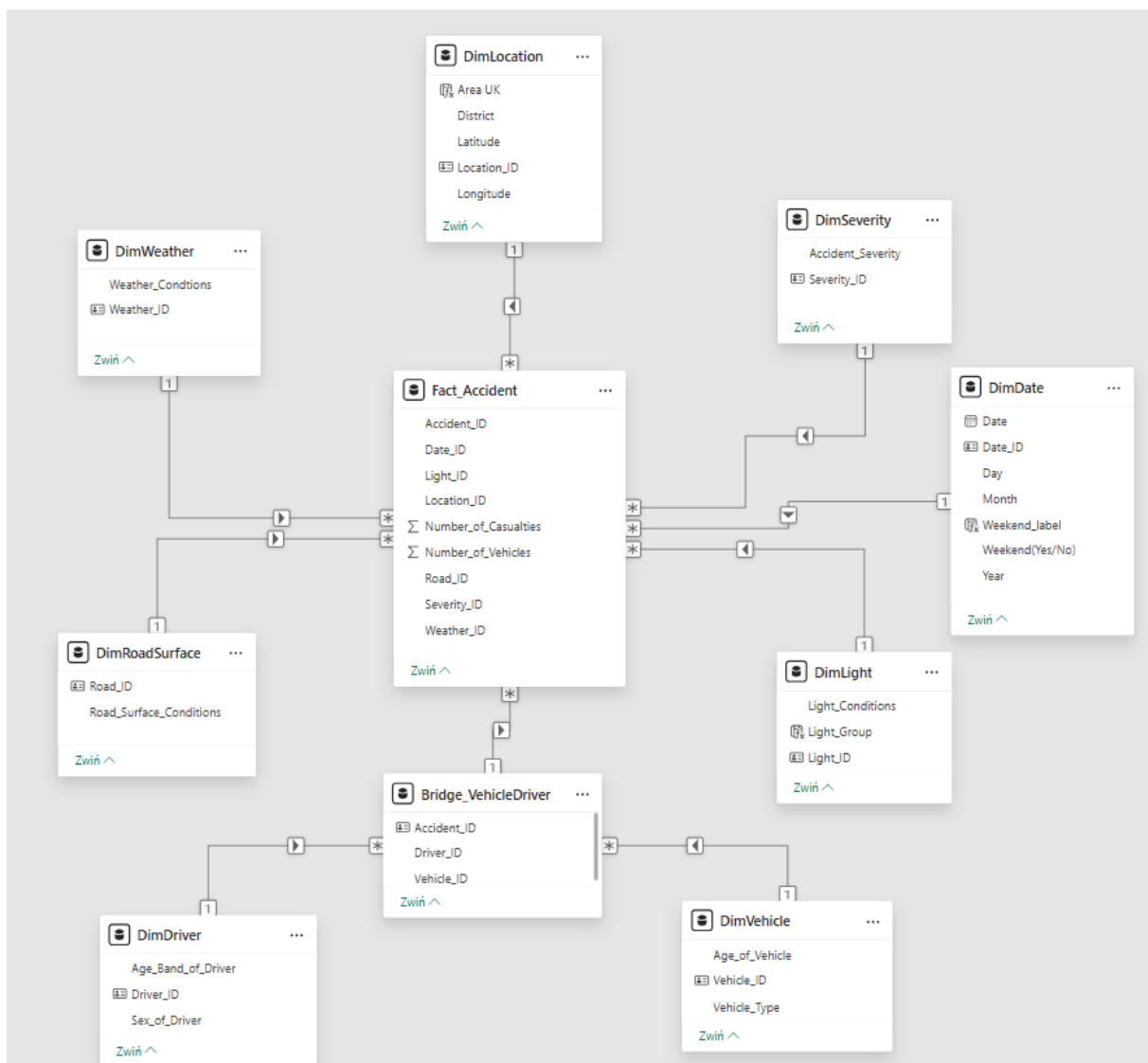
Finalny zbiór danych obejmuje ponad 1,1 mln zdarzeń drogowych, 1,48 mln uszkodzonych oraz 2,03 mln pojazdów.

Architektura Systemu i Model Danych

Projekt oparto na **Schemacie Gwiazdy (Star Schema)**, co zapewnia najwyższą wydajność obliczeniową i klarowność raportowania.

Modelowanie

Model składa się z centralnej tabeli faktów oraz dedykowanych tabel wymiarów. Ze względu na charakter danych (jeden wypadek może obejmować wiele pojazdów), zastosowano tabelę mostu (*Bridge Table*).



Rysunek 1: Schemat gwiazdy

Struktura Tabel:

- **Fact_Accident (Tabela Faktów):** Centralna tabela modelu, łącząca klucze obce do wszystkich tabel wymiarów oraz przechowująca mierzalne wartości liczbowe (takie jak liczba poszkodowanych czy liczba pojazdów biorących udział w zdarzeniu).
Granularność danych: Granularnością tabeli faktów jest pojedyncze, niezależne i zarejestrowane zdarzenie drogowe (wypadek) identyfikowane przez unikalny klucz `Accident_ID`. Każdy wiersz reprezentuje dokładnie jeden autonomiczny incydent.
- **DimDate (Wymiar Czasu):** Przechowuje szczegółowe atrybuty takie jak: pełna data, rok, kwartał, miesiąc, dzień tygodnia danego zdarzenia drogowego.
- **DimLocation (Wymiar Geograficzny):** Przechowuje dane przestrzenne o miejscu wystąpienia wypadku.
- **DimWeather (Wymiar Warunków Atmosferycznych):** Opisuje warunki pogodowe panujące w momencie zdarzenia.
- **DimLight (Wymiar Oświetlenia):** Definiuje warunki oświetleniowe na drodze w czasie incydentu.
- **DimRoadSurface (Wymiar Nawierzchni):** Opisuje stan i rodzaj nawierzchni jezdni w momencie wypadku (np. sucha, mokra czy pokryta śniegiem).
- **DimSeverity (Wymiar Stopnia Wypadku):** Słownik klasyfikujący powagę zdarzenia drogowego na trzy podstawowe poziomy: lekki (Slight), poważny (Serious) oraz śmiertelny (Fatal).
- **DimDriver (Wymiar Kierowcy):** Zawiera dane profilowe uczestników ruchu prowadzących pojazdy, w tym: przedział wiekowy kierowcy, czy też płeć.
- **DimVehicle (Wymiar Pojazdu):** Przechowuje charakterystykę techniczną pojazdów biorących udział w wypadku. Atrybuty obejmują między innymi typ pojazdu (np. motocykl, samochód osobowy, bus)
- **Bridge_VehicleDriver (Tabela Mostu):** Tabela pośrednicząca, implementująca relację wiele-do-wielu (Many-to-Many) pomiędzy zdarzeniem drogowym a profilami wielu kierowców i pojazdów uczestniczących w jednym, konkretnym wypadku.

Miary Analityczne (DAX)

W projekcie zaimplementowano szereg miar za pomocą języka DAX. Przykładowe wskaźniki efektywności (KPI) przedstawiono poniżej:

```
Total Accidents =  
COUNT(Fact_Accident[Accident_ID])
```

Miara oblicza całkowitą liczbę zarejestrowanych wypadków drogowych w analizowanym zbiorze danych.

```
Fatal Accidents = CALCULATE(  
[Total Accidents],  
DimSeverity[Accident_Severity] = "Fatal")
```

Miara oblicza liczbę wypadków zakończonych ofiarą śmiertelną poprzez filtrowanie rekordów o poziomie Severity = Fatal. Wskaźnik wykorzystywany jest do analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

```
Fatal % = DIVIDE(  
[Fatal Accidents],[Total Accidents])
```

Miara przedstawia udział śmiertelnych wypadków względem całkowitej liczby zdarzeń drogowych. Pozwala ocenić poziom ryzyka oraz porównywać bezpieczeństwo pomiędzy kategoriami danych.

```
Fatal Night =  
CALCULATE(  
[Fatal %], DimLight[Light_Group] = "Night")
```

Miara oblicza wskaźnik śmiertelności dla zdarzeń występujących w warunkach nocnych. Umożliwia analizę wpływu ograniczonej widoczności na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

```

Worst Road Surface =
VAR SummaryTable =
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE(
DimRoadSurface,
DimRoadSurface[Road_Surface_Conditions]),
"FatalRate", [Fatal %])
VAR TopSurface =
TOPN(1, SummaryTable, [FatalRate], DESC)
RETURN
CONCATENATEX(
TopSurface,
DimRoadSurface[Road_Surface_Conditions] &
" (" & FORMAT([Fatal %], "0.00%") & ")",",", ")

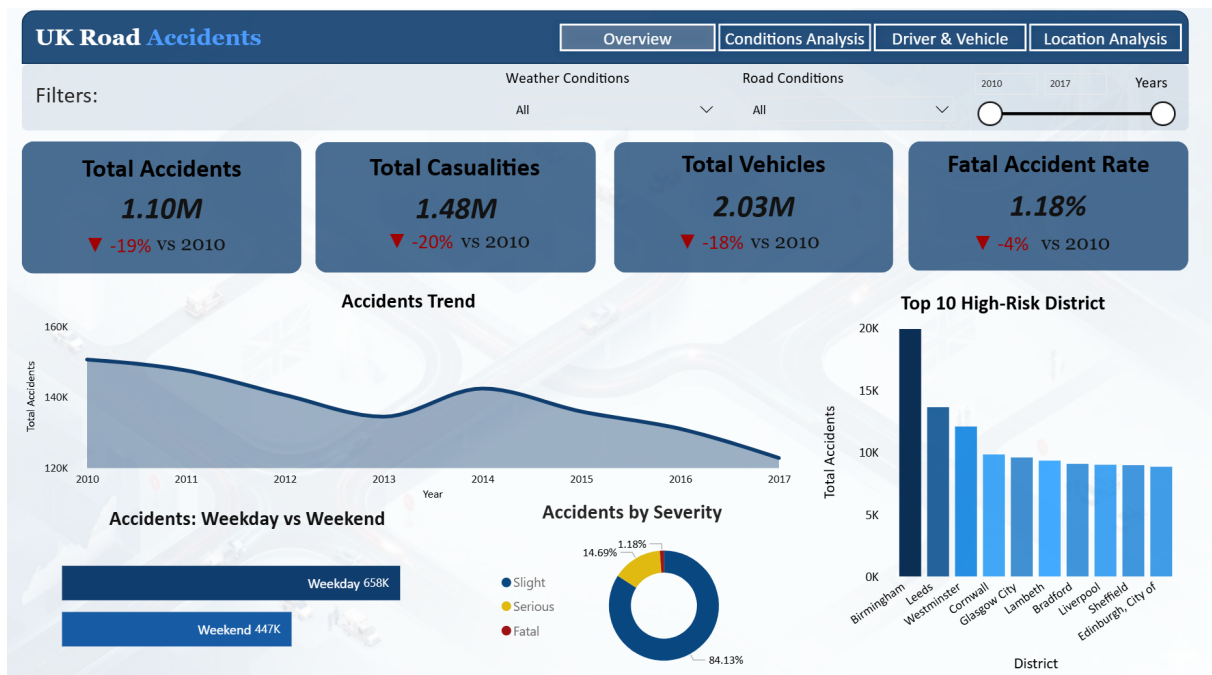
```

Miara wyznacza typ nawierzchni drogowej charakteryzujący się najwyższym wskaźnikiem śmiertelności. Pozwala identyfikować najbardziej niebezpieczne warunki drogowe.

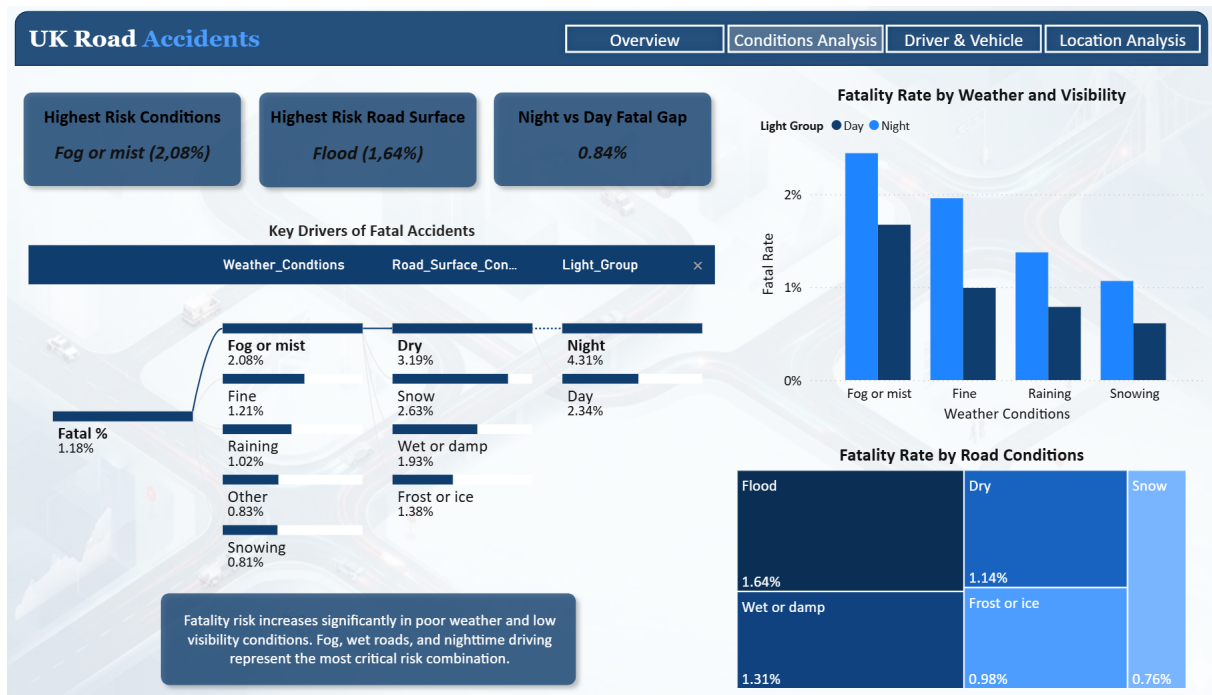
Dashboard Analityczny

Interaktywny raport został podzielony na cztery logiczne sekcje:

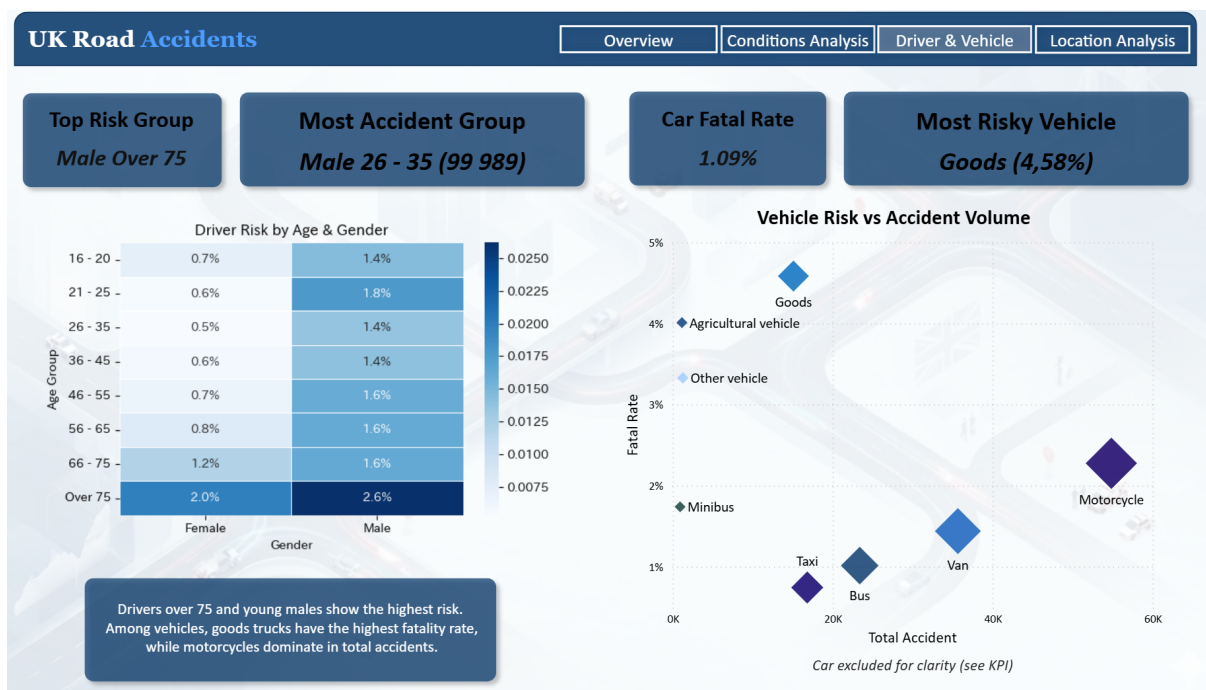
1. **Overview:** prezentuje ogólną analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Wielkiej Brytanii w latach 2010–2017. Zastosowane wskaźniki KPI umożliwiają szybkie określenie liczby wypadków, pojazdów oraz poziomu śmiertelności. Analiza trendu czasowego wskazuje na stopniowy spadek liczby wypadków drogowych w badanym okresie. Największa liczba zdarzeń występuje w dni robocze, natomiast udział śmiertelnych wypadków pozostaje stosunkowo niski względem całkowitej liczby zdarzeń.
2. **Conditions Analysis:** analizuje wpływ warunków pogodowych, nawierzchni oraz oświetlenia na poziom śmiertelności wypadków drogowych. Najwyższy wskaźnik śmiertelności występuje podczas mgły oraz jazdy nocnej. Analiza wskazuje, że ograniczona widoczność i trudne warunki drogowe znacząco zwiększają ryzyko śmiertelnych zdarzeń.
3. **Driver & Vehicle:** przedstawia zależności pomiędzy profilem kierowców, typem pojazdu oraz poziomem ryzyka wypadków. Najbardziej narażoną grupę stanowią mężczyźni powyżej 75 roku życia. Wśród pojazdów najwyższy wskaźnik śmiertelności osiągają pojazdy typu Goods, natomiast motocykle dominują pod względem liczby zdarzeń.
4. **Location Analysis:** prezentuje przestrzenny rozkład wypadków drogowych na terenie Wielkiej Brytanii. Londyn odpowiada za znaczną część wszystkich zdarzeń drogowych, jednak wskaźnik śmiertelności pozostaje tam niższy niż w pozostałych regionach kraju. Może to sugerować wyższy poziom infrastruktury drogowej oraz skuteczniejsze systemy bezpieczeństwa.



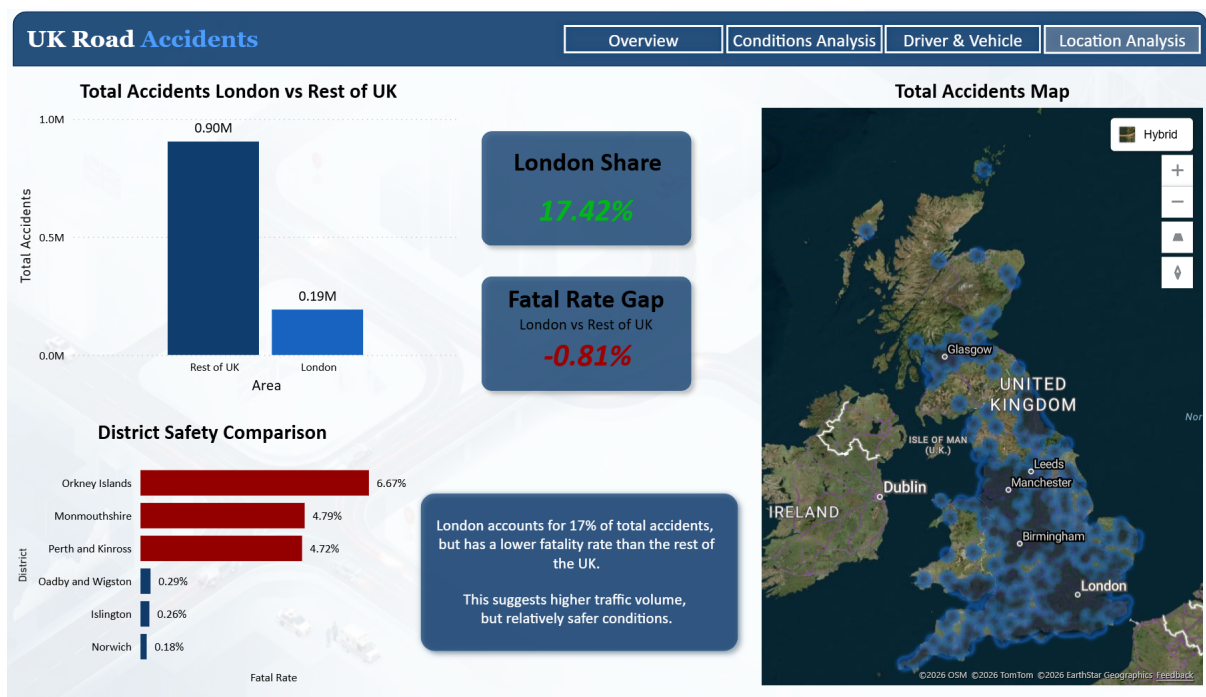
Rysunek 2: Overview



Rysunek 3: Conditions Analysis



Rysunek 4: Driver & Vehicle



Rysunek 5: Location Analysis

Kluczowe Wnioski i Rekomendacje

Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski oraz rekomendacje działań:

- **Drastyczny spadek bezpieczeństwa u seniorów** - mężczyźni w wieku 75+ mają najwyższy wskaźnik śmiertelności (2,6%). Rekomenduje się wprowadzenie cyklicznych badań psychomotorycznych dla kierowców po 70. roku życia.
- **Paradoks Londynu** - stolica generuje 17,4% zdarzeń, ale śmiertelność jest tam niższa o 0,81% niż w reszcie kraju. Zaleca się adaptację londyńskich rozwiązań infrastrukturalnych na obszary wiejskie.
- **Mgła jako główny winowajca** - mimo że najwięcej wypadków dzieje się przy dobrej pogodzie, mgła niesie najwyższe ryzyko zgonu (2,08%). Rekomenduje się rozbudowę systemów ostrzegania na drogach wysokiego ryzyka.
- **Niebezpieczny transport** - pojazdy typu Goods cechują się najwyższym wskaźnikiem śmiertelności (4,58%). Uznaje się za zasadne zaostreżenie wymogów technicznych i zwiększenie częstotliwości kontroli drogowych.
- **Skuteczność długofalowa** - w latach 2010–2017 liczba wypadków spadła o 19%. Wskazana jest kontynuacja programów bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i jazdy nocnej.

Przeprowadzona analiza potwierdza, że bezpieczeństwo ruchu drogowego jest zjawiskiem wieloczynnikowym. Najskuteczniejsze działania prewencyjne powinny koncentrować się na grupach wysokiego ryzyka - seniorach, kierowcach pojazdów ciężkich oraz osobach prowadzących pojazd nocą w warunkach ograniczonej widoczności.